

# Atividade de Análise de Dados Longitudinais

Prof<sup>o</sup> Dr<sup>o</sup> Juvêncio Santos Nobre

Douglas Moura & Mailane Silva

Universidade Federal do Ceará - UFC  
Depart. de Estatística e Matemática Aplicada - DEMA

24 de novembro de 2024



UNIVERSIDADE  
FEDERAL DO CEARÁ

# Visão Geral

- 1 Introdução
- 2 Base de dados
- 3 Análise Descritiva
- 4 Análise Gráfica
- 5 Teste de Hipótese





# Potencial Cariogênico

Com o intuito de avaliar o risco acumulado de exposição prolongada a condições de pH desfavoráveis, surgiu o conceito de potencial cariogênico. Esse índice é uma medida que visa quantificar o efeito cumulativo do tempo em que o pH da boca se mantém abaixo de 5.5, levando em consideração tanto a intensidade quanto a duração dessa condição.

A base de dados que iremos analisar é proveniente de um estudo realizado na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo para avaliar o efeito do uso contínuo de uma solução para bochecho no pH da placa bacteriana dentária.

- 1 Introdução
- 2 Base de dados**
- 3 Análise Descritiva
- 4 Análise Gráfica
- 5 Teste de Hipótese

# Base de Dados

**Tabela:** Potencial cariogênico

| Voluntário | Bochecho |        | Diferença |
|------------|----------|--------|-----------|
|            | Antes    | Depois |           |
| 1          | 6.00     | 3.37   | 2.63      |
| 2          | 0.00     | 1.50   | -1.50     |
| 3          | 0.00     | 10.69  | -10.69    |
| 4          | 3.37     | 8.44   | -5.07     |
| 5          | 0.00     | 2.50   | -2.50     |
| ⋮          | ⋮        | ⋮      | ⋮         |
| 19         | 0.00     | 9.00   | -9.00     |
| 20         | 12.37    | 22.50  | -10.13    |
| 21         | 0.00     | 0.75   | -0.75     |

- 1 Introdução
- 2 Base de dados
- 3 Análise Descritiva**
- 4 Análise Gráfica
- 5 Teste de Hipótese



# Estatísticas Descritivas

**Tabela:** Estatísticas Descritivas das Variáveis

| Variável         | N  | Média | Desvio Padrão | Mediana | Mínimo | Máximo |
|------------------|----|-------|---------------|---------|--------|--------|
| <b>Antes</b>     | 21 | 3.10  | 5.54          | 0.00    | 0.00   | 14.44  |
| <b>Depois</b>    | 21 | 7.05  | 6.13          | 5.50    | 0.00   | 22.50  |
| <b>Diferença</b> | 21 | -3.95 | 7.16          | -5.07   | -16.50 | 14.44  |



Figura: Boxplot das variáveis 'Antes' e 'Depois'

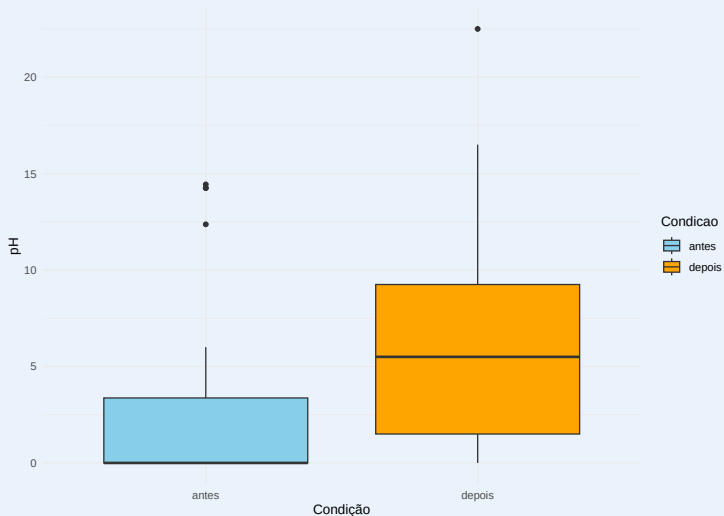


Figura: Distribuição das variáveis 'Antes' e 'Depois'

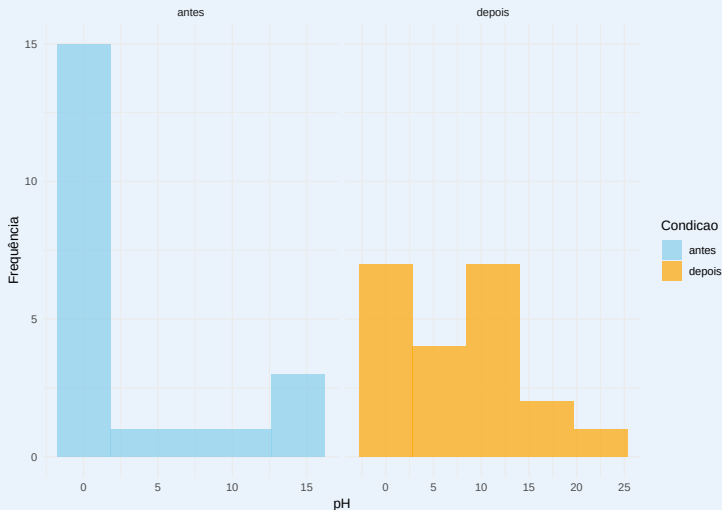


Figura: Diferença entre 'Antes' e 'Depois'

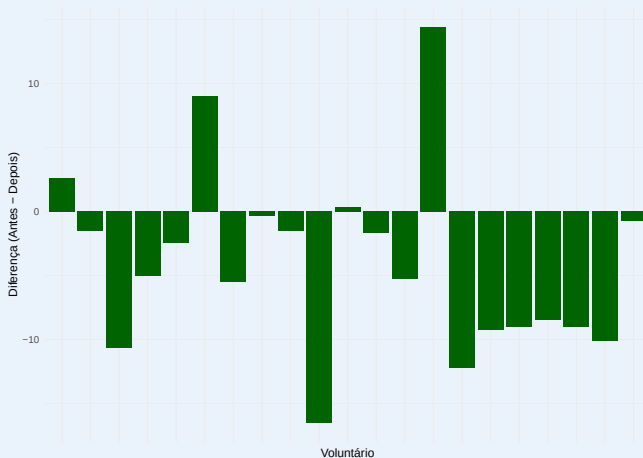


Figura: Mudança de 'Antes' para 'Depois' por Voluntário

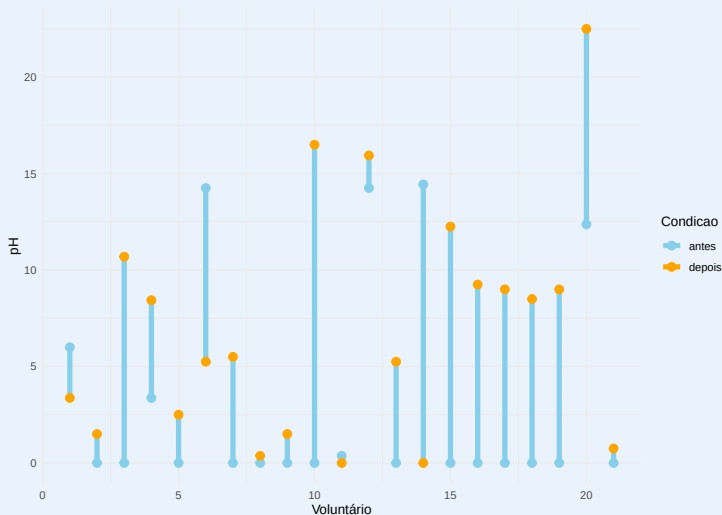
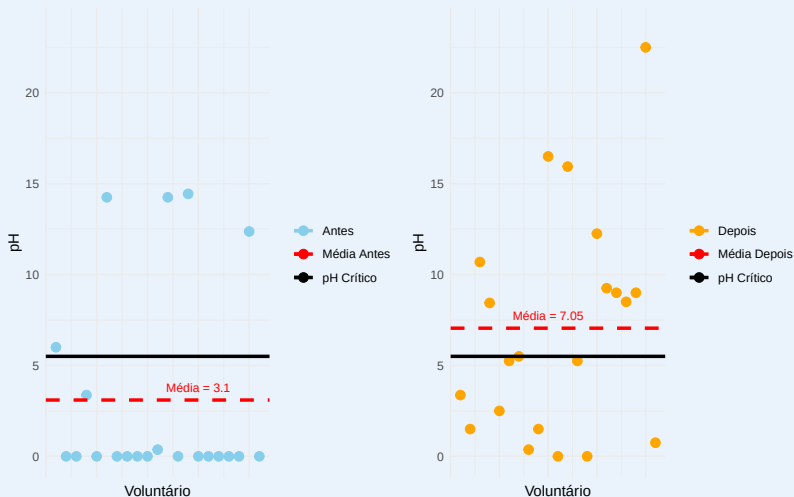


Figura: Gráfico de dispersão para 'Antes' e 'Depois'



- 1 Introdução
- 2 Base de dados
- 3 Análise Descritiva
- 4 Análise Gráfica
- 5 Teste de Hipótese**



# Teste $t$ pareado

O teste  $t$  pareado é utilizado para comparar as médias de duas amostras relacionadas, ou seja, amostras que provêm de um mesmo grupo em condições distintas ou em momentos diferentes.

**Estatística de Teste ( $t_0$ ):**  $\frac{\bar{d}}{s_d/\sqrt{n}}$ ,

Onde:

- $\bar{d}$  é a média das diferenças das observações pareadas;
- $s_d$  é o desvio padrão das diferenças;
- $n$  é o número de pares de observações.

# Suposições do teste $t$ pareado

Para que os resultados do teste  $t$  pareado sejam válidos e confiáveis, é necessário que algumas suposições estatísticas sejam atendidas.

- **Independência:** cada par de observações deve ser independente de outros pares;
- **Normalidade das diferenças:** os pares de observações devem ser distribuídas normalmente, especialmente quando o tamanho da amostra é "pequeno" ( $n < 30$ ).

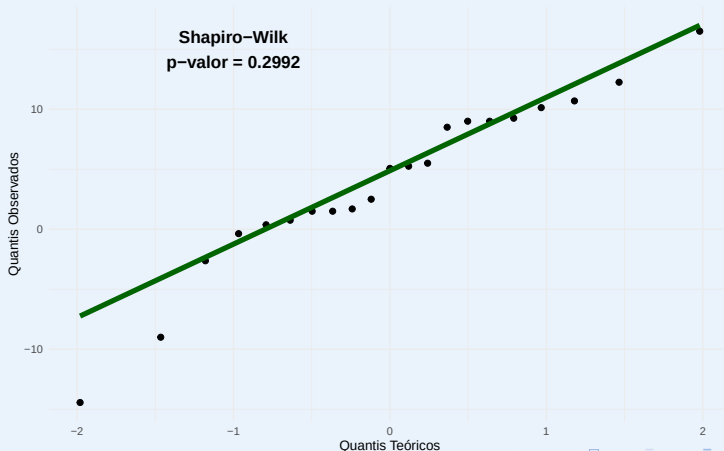
# Suposições de independência

Em estudos com dados emparelhados, a independência dos pares é geralmente garantida se as observações forem coletadas corretamente.

No estudo em questão assumimos que cada voluntário não tem dependência com os demais, ou seja, potencial cariogênico de 1 indivíduo não depende dos outros.

# Suposições de normalidade

Figura: Gráfico Q-Q das Diferenças



# Teste $t$ pareado

**Hipótese Nula ( $H_0$ ):** Não há diferença significativa entre as médias antes e depois, ou seja,  $\mu_d = 0$ .

**Hipótese Alternativa ( $H_1$ ):** Existe uma diferença significativa entre as médias, ou seja,  $\mu_d \neq 0$ .

A estatística  $t_0$  calculada foi  $-2,53$ , com 20 graus de liberdade e um  $p$ -valor de 0,01992. Como o  $p$ -valor é inferior ao nível de significância de  $\alpha = 5\%$ , rejeitamos a hipótese nula. Isso significa que há uma diferença estatisticamente significativa entre o potencial cariogênico antes e depois do bochecho, ou seja, o bochecho teve um efeito.

# Teste $t$ Pareado

O intervalo de confiança para a diferença média entre os dois grupos foi  $(-7,21; -0,69)$ , o que nos diz que, com 95% de confiança, a diferença média no potencial cariogênico está entre -7,21 e -0,69. Esse intervalo negativo reforça que o bochecho resultou em uma redução no potencial cariogênico.

**Conclusão:** Com o uso da solução de bochecho, foi observado que o valor do pH oral aumenta, evidenciando uma melhora no potencial de ação contra as bactérias cariogênicas. Isso sugere que o bochecho pode ser uma intervenção eficaz na prevenção de cáries, ajudando a reduzir o risco de formação de lesões de cárie nos indivíduos.